

UF3 - Tallafocs



Autor: Alex Salinas



Tallafocs

- És una part del sistema o de la xarxa que està dissenyat per bloquejar l'accés no autoritzat, permetent al mateix temps comunicacions autoritzades
- Permet limitar, xifrar i desxifrar el trafic amb l'aplicació d'un conjunt de normes (ACL)
- Pot ser Hardware o Software.
- Examina cada missatge que entra o surt de la xarxa privada.

Tallafocs

- **1^a Generació: Filtrat de paquets (1988)**
 - Es basa en la inspecció de paquets IP
 - Treballa en la capa IP del model TCP/IP
 - Si el paquet coincideix amb una regla d'un conjunt de regles o filtres -> s'elimina, es bloqueja
 - No té en compte la connexió, només es mira el paquet individualment.



Tallafocs

- **2ª Generació: Tallafocs d'estats (1989-1990)**
 - Fa el filtratge de paquets IP però a més a més realitza un seguiment de la connexió
 - Manté registres de les connexions i dels paquets que circulen
 - Inspecciona els paquets, pot saber si es tracta d'un paquet d'inici de sessió, si forma part d'una connexió existent o si es un paquet erroni
 - Treballa a la capa IP i TCP del model TCP/IP
 - Pot evitar atacs de denegació de Serveis (DoS)

Tallafocs

- **3ª Generació: Tallafocs d'aplicació (1991)**
 - Actua a la capa d'aplicació
 - Detecta si un protocol no desitjat està funcionant per un port NO estàndard (ex: telnet funcionant pel port 80)
 - També detecta si s'està utilitzant un protocol de forma perjudicial, es a dir, si s'està abusant del protocol. (ex: ARP)
 - Pot filtrar protocols de la capa d'aplicació DNS, FTP, HTTP, DHCP, etc.
 - Són més lents que els tallafocs d'estats.

Tallafocs

- **Funcions principals**
 - Filtrat de paquets de dades
 - Filtrat per aplicació
 - Regles de filtrat
 - Registre de successos
 - Llistat de Control d'accessos (ACL)

Tallafocs : Funcions

- **Filtrat de paquets (a nivell de xarxa)**
 - Permet controlar la transferència segura de dades basat principalment en :
 - La @ d'on provenen les dades
 - La @ de destí
 - Protocols utilitzats
 - El filtratge de paquets a nivell de xarxa és implementat pel router o gateway que connecten la xarxa interna amb la xarxa pública
 - Cada paquet és analitzat e interpretat per la funció de filtrat

Tallafocs : Funcions

- **Filtrat de paquets (a nivell de xarxa)**
 - El filtre reenvia o rebutja els paquets segons les regles especificades en les ACL
 - Tots els paquets son analitzats independentment sense relacionar uns amb altres
 - Avantatges :
 - Es transparents pels usuaris.
 - Un únic lloc per administrar tota una xarxa
 - Pot ser modificat o reestructurat sense necessitat de modificar la resta de la xarxa

Tallafocs : Funcions

- **Filtrat de paquets (a nivell de xarxa)**
 - Inconvenients :
 - Nombre de camps examinats
 - Posició del camp examinat en el paquet
 - Això afecta a la complexitat del algoritme
 - El nucli del filtrat de paquets consisteix en un llenguatge de descripció.
 - Permet expressar regles de polítiques de seguretat orientats a paquets.
 - La sintaxis de les regles NO està estandarditzada

Tallafocs : Funcions

- **Filtrat de paquets (a nivell de xarxa)**
 - Exemple:

NOM	@ ORIGEN I PORT	@ DESTÍ I PORT	ACCIÓ
Regle1	170,210,122,45:20	172,16,208,4:103	Permet

- Retransmetrà a la xarxa interna tot paquet que vingui del 170,210,122,45:20
- Per ser efectiu, un filtre ha de permetre expressar regles utilitzant comodins i rangs de valors per referir-se a més d'un host

Tallafocs : Funcions

- Filtrat de paquets (a nivell de xarxa)
 - Implementació :
 - Router amb 2 interfícies
 - Xarxa interna
 - Xarxa externa
 - Els filtres es poden aplicar a les dues interfícies
 - Ex: Iptables

```
root@del ~]# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
ACCEPT     tcp  --  anywhere              anywhere             tcp dpt:ssh
ACCEPT     tcp  --  anywhere              anywhere             tcp dpt:http
ACCEPT     tcp  --  anywhere              anywhere             tcp dpt:rockwell-cs
p2
ACCEPT     tcp  --  anywhere              anywhere             tcp dpt:smtp
ACCEPT     tcp  --  anywhere              anywhere             tcp dpt:pop3
ACCEPT     tcp  --  anywhere              anywhere             tcp dpt:mysql
ACCEPT     tcp  --  anywhere              anywhere             tcp dpt:submission
ACCEPT     tcp  --  anywhere              anywhere             tcp dpt:https
ACCEPT     tcp  --  anywhere              anywhere             tcp dpt:pop3s
ACCEPT     tcp  --  anywhere              anywhere             tcp dpt:imap
ACCEPT     tcp  --  anywhere              anywhere             tcp dpt:imaps
ACCEPT     tcp  --  anywhere              anywhere             tcp dpt:domain
DROP       all  --  anywhere              anywhere
ACCEPT     all  --  anywhere              anywhere             state RELATED,ESTAB
LISHED

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

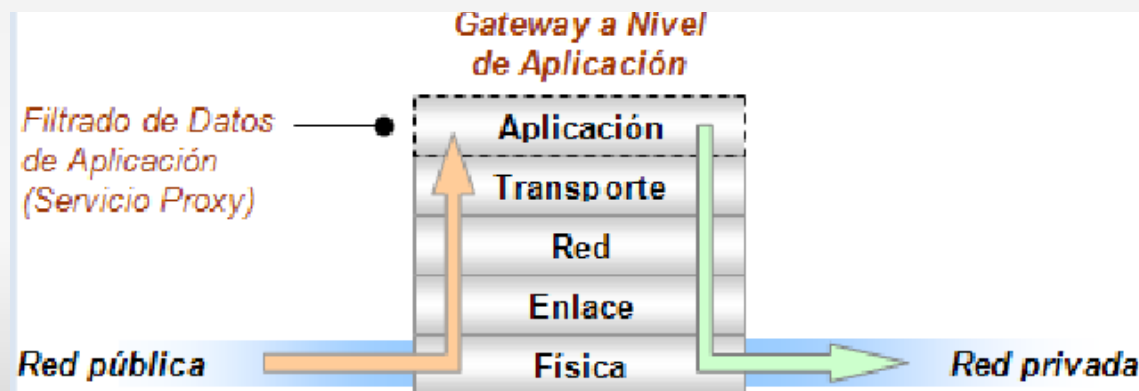
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
root@del ~]#
```

Tallafocs : Funcions

- **Filtrat de paquets (a nivell de xarxa)**
 - Control d'accés de connexions TCP
 - Manté un registre del estat dels paquets agrupats per connexió
 - Només els hosts confiabls poden establir connexió amb els dispositius habilitats a tal efecte
 - També es possible restringir les connexions de la xarxa interna que tinguin com a destí llocs de la xarxa externa poc segurs.

Tallafocs : Funcions

- **Filtrat de paquets (a nivell d'aplicació)**
 - Interpreta les dades dels paquets IP corresponent als protocols d'aplicació.
 - Determinen si han de ser enviats a l'aplicació per ser processat o bé es descarten
 - Aquest mecanisme de seguretat és molt més segur que els mecanismes de filtratge de paquets amb o sense connexió



Tallafocs : Funcions

- **Llistes de control d'accés (ACL)**
 - És un concepte de seguretat informàtica utilitzat per separar privilegis
 - És una manera de determinar els permisos d'accés apropiats per un determinat objecte
 - El seu principal objectiu és filtrar el trafic, permetent o denegant segon unes condicions.

```
access-list 100 permit tcp host MANAGER host SUN eq telnet
access-list 100 permit tcp host MANAGER host SERIAL0 eq telnet
access-list 100 permit tcp host MANAGER host ETHERNET0 eq telnet
access-list 100 permit udp host MANAGER host SERIAL0 eq snmp
access-list 100 permit tcp any host FTPSERVER eq ftp
access-list 100 permit tcp any eq ftp-data host FTPSERVER
access-list 100 permit tcp any eq ftp-data any gt 1024
access-list 100 permit tcp any host WWWSERVER eq www
access-list 100 permit tcp any host SWWWSERVER eq 443
access-list 100 permit udp EXT-NTPSERVER any eq 123
access-list 100 permit udp any range 6970 7170 any
access-list 100 deny ip any any
```

Tallafocs : Funcions

- **Llistes de control d'accés (ACL)**
 - Permeten o rebutgen tipus específics d'informació de trafic entrant o trafic sortint
 - Només els usuaris autoritzats han de poder accedir als recursos de la xarxa.
 - Tipus d'ACL :
 - Llistes estàndard : només s'ha d'especificar una IP d'origen
 - Llistes extenses: Apareix la IP origen, IP destí i el protocol
 - Llistes amb nom: Igual que les extenses però amb un nom identificatiu

Tallafocs : Funcions

■ Llistes de control d'accés (ACL)

Tipos de Listas de acceso IOS

Tipo de ACL	Ejemplo de comando/sentencia ACL	Objetivo de sentencia
Estándar	<code>Router(config)#access-list 1 permit host 172.16.2.88</code>	• Permite una dirección IP específica
Extendida	<code>Router(config)#access-list 100 deny tcp 172.16.2.0 0.0.0.255 any eq telnet</code>	• Deniega el acceso desde la subred 172.16.2.0/24 a cualquier otro host, si están intentando utilizar telnet
Nombrado	<code>Router(config)#ip access-list standard permit-ip Router(config-ext-nacl)#permit host 192.168.5.47</code>	• Crea una lista de acceso estándar que se denomina permit-ip • Permite el acceso desde la dirección IP 192.168.5.47 • El primer comando configura al router en el modo de subcomando NACL

Tallafocs : Funcions

- **Llistes de control d'accés (ACL)**
 - Com es processen les ACL?
 - Les ACL tenen 1 o + sentències
 - Cadascuna pot permetre o denegar el tràfic
 - El tràfic es compara amb cada sentència de forma seqüencial
 - S'acaba quan es troba una coincidència o quan no hi ha més sentències
 - La última sentència SEMPRE és una denegació. S'insereix automàticament encara que no apareix explícitament.
 - Impedeix la entrada de tràfic no desitjat

Tallafocs : Funcions

- **Llistes de control d'accés (ACL)**
 - Les ACL poden ser aplicades a les interfícies del Routers.
 - Per cada interfície pot haver una ACL per les connexions entrants i una altre per les connexions que surten
 - Les ACL aplicades a una interfície afegeixen latència al trafic
 - El router ha de comprovar per a cada connexió si es permet o no, mentre ho fa totes les connexions estan parades.

Tallafocs

- **Polítiques**

- Política restrictiva

- Es denega tot el trafic excepte el que està explícitament permès
 - El tallafocs para tot el trafic i s'ha d'habilitar expressament el trafic dels serveis que es necessiten
 - És la política que sempre s'hauria d'utilitzar
 - El problema és que requereix MOLTA administració.

Tallafocs

- **Polítiques**
 - Política permissiva
 - Es permet tot el trafic excepte el que està explícitament denegat
 - Cada servei perillós necessita ser aïllat individualment i la resta del trafic no serà filtrat
 - El problema és que si ens equivoquem a l'hora d'administrar un servei i no el detectem com a perillós, pot ser un forat de seguretat pel qual puguin entrar possibles atacants.

Tallafocs

- **Classificació**

- Segons la Ubicació

- Tallafocs Personals (PC): Protegeixen el PC controlant el trafic de les aplicacions
 - Tallafocs per a petites oficines (SOHO): Normalment venen instal·lats al Router
 - Equips hardware específics (Appliances): Senzill de configurar, utilitzen S.O, propis.
 - Corporatius: Punt central dels accessos a una empresa. S'instal·la en grans servidors amb configuracions tolerants a fallades.

Tallafocs

- **Classificació**

- Segons la Ubicació

- Tallafocs Personals (PC): Protegeixen el PC controlant el trafic de les aplicacions
 - Tallafocs per a petites oficines (SOHO): Normalment venen instal·lats al Router
 - Equips hardware específics (Appliances): Senzill de configurar, utilitzen S.O, propis.
 - Corporatius: Punt central dels accessos a una empresa. S'instal·la en grans servidors amb configuracions tolerants a fallades.

Tallafocs

- **Avantatges**

- Protegeix d'intrusions
 - L'accés a màquines de la xarxa només és possible des de alguns màquines o segments de la xarxa
- Protecció d'informació privada
 - Permet establir diferents nivells d'accés a la informació
- Optimització d'accés
 - Optimitza la comunicació entre els elements de la xarxa interna

Tallafocs

■ Limitacions

- No pot protegir d'un atac que no passa per ell
- No pot protegir dels administrador o persones amb permisos dintre del sistema de les accions malintencionades que puguin fer
- No pot protegir dels atacs d'enginyeria social
- No pot protegir de virus informàtics
- No pot protegir de les vulnerabilitats del software